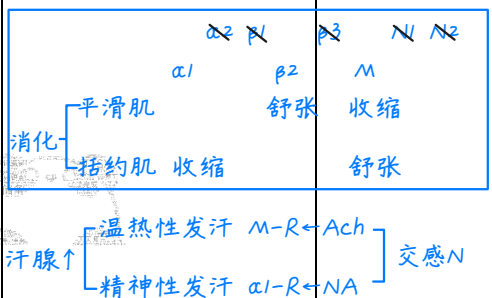
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、递质和受体、受体介导的效应

1.ACh 先利用副交感神经把握Ach大体效应,再记特殊

受体	效应	阻断剂举例
M-R（GPCR） 毒蕈碱 抑制心脏 抑制血管 兴奋其它 ttsx 呼循消泌 血腺眼	循心脏：**四负**效应→血压↓，**腺苷↓→冠脉收缩** 冠脉、骨骼肌血管、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管：舒张 受体介导的效应是什么就是什么 眼**虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩：缩瞳** **睫状肌收缩：睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物** 我变凸了也变强了 呼**支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑** 消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但LES收缩）LES当成平滑肌处理 腺体：分泌↑。如**M-R温热性发汗**、大量稀薄唾液	阿托品 后马托品
N-R（通道）	N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：**肾上腺髓质→儿茶酚胺↑**	六烃季铵、美加明 六一美
烟碱	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩	十烃季铵、戈拉碘铵、银环蛇毒、筒箭毒碱 拉矢射箭

骨骼肌血管的M-R:舒张√
Ach→M-R √
副交感N→Ach √
副交感N→骨骼肌血管舒张 ✗
因为让骨骼肌血管舒张的Ach是交感舒血管纤维释放的



递质:NA→α1-R→效应

2.NA/NE（受体均为GPCR）

受体	效应	阻断剂举例
α_1-R 兴奋	**皮肤和内脏血管收缩（主要）→血压↑**、冠脉和骨骼肌等血管收缩 讲交感神经舒张冠状和骨骼肌血管是综合效应,这里只单纯讲递质的效应 **虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩：扩瞳** 消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量粘稠唾液↑ **精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩**	酚妥拉明 酚苄明 非选择性 哌唑嗪 （口字旁像α）
α_2-R	小肠平滑肌舒张等	酚妥拉明、酚苄明、育亨宾（育儿）
β_1-R	心脏：**四正**效应→血压↑，**腺苷↑→冠脉舒张** **球旁细胞：肾素↑→RAAS兴奋**→血压↑	普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔 非选择性β受体阻断剂
β_2-R 舒克贝塔	皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张 睫状肌舒张：睫状小带/悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓ **支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓** 消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张 **无孕子宫舒张**	普萘洛尔 丁氧胺O_2
β_3-R	脂肪分解↑→血脂肪酸↑	普萘洛尔

皮肤和内脏血管最终是收缩
①交感N释放NA(α1>β2)
②绝大多数血管α1受体更多

在静息状态下由于交感缩血管纤维有紧张性,骨骼肌血管表现为收缩
在情绪激动防御反应下,交感舒血管纤维→Ach→骨骼肌血管的M-R→舒张